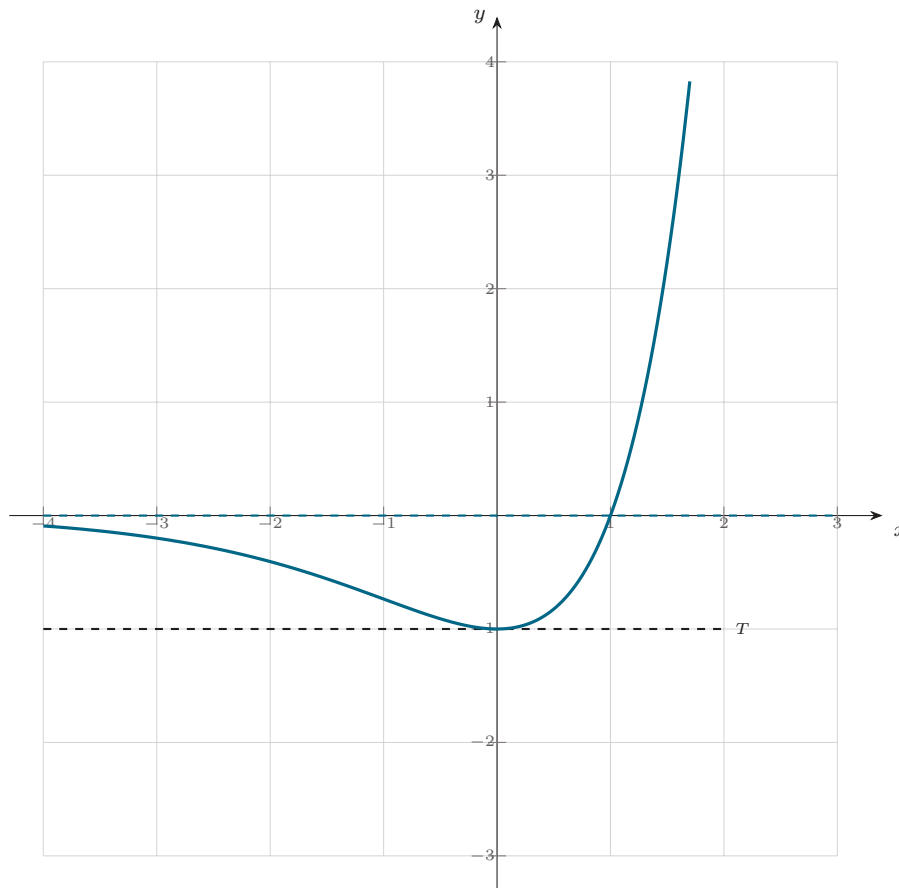


Corrigé — Exercice 3

1) **a)** $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$. **b)** $\lim_{+\infty} f = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^x}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (O, y) . **2) a)** $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$. **b)** minimum $f(0) = -1$. **3) a)** $f''(x) = (x+1)e^x$. **b)** inflexion $I(-1, -\frac{2}{e})$. **4) a)** $f'(0) = 0$, $f(0) = -1$: $T : y = -1$. **b)** f du signe de $x-1$: $f < 0$ sur $] -\infty, 1[$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$.



C_f , la tangente $y = -1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 3).